



YSC-SO-M04-4

脉冲激光驱动器（综合型）

使用说明书

感谢您使用我公司研发、生产的脉冲激光驱动器，在使用前请您仔细阅读本使用说明，从中可获得有关性能、操作等方面的信息，帮助您更好的使用本模块。

1 简介

脉冲激光驱动器是一个超紧凑且经济高效的 OEM 模块，用于驱动脉冲激光器。通过 TTL 输入触发参数（周期、脉宽、驱动电压）可以轻松释放脉冲激光。本模块可根据客户提供的电压、电流以及尺寸等参数，支持定制开发。



2 仪器主要技术指标

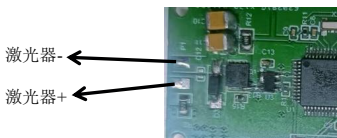
名称	性能指标
原理	脉冲法
重复频率	1 Hz -1MHz，默认 5kHz
脉冲宽度	5-200ns，默认 10ns
激光器驱动电压	5V< V <30V(可定制)
激光器驱动电流	0-80A
供电	DC 5±0.1 V
功耗	<2w
触发信号	TTL
工作温度	-20℃~55℃
尺寸	40mm*22mm
重量	约 20g

3 接线定义

标注		说明
P3	TTL	TTL 外触发/激光同步信号输出(二选一)

	GND	接地
P4	GND	接地
	RX	接收数据
	TX	发射数据
	5V	供电
P1	+	激光器+
	-	激光器-

P1 激光器位置如图：



4 操作及使用说明

本产品使用标准 ModbusRTU 通讯协议，波特率 9600，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验。通讯发送格式：

字节	功能说明	设置说明
第一字节	功能码	01：电压 03：脉宽 02：频率 04：脉冲模式 06：读取当前参数
第二-五字节	数据位	16 进制 00 00 00 00-FF FF FF FF
第六、七字节	CRC 校验	

功能码是对设备执行的操作类型；数据位是特定功能所需要的数据或者询时采集到的数据；CRC 校验是 Modbus 协议需要对数据进行的校验。功能码具体说明如下。

(1) 电压设置说明

电压设置有 200 个等级，默认为 50 级，可将参数改为 01、02...200。数值越大，输出脉冲能量越大；

(2) 频率设置说明

频率设置范围（1-1000000）Hz。默认频率 5kHz；

(3) 脉宽设置说明

脉宽设置范围（1-40），取 5 的倍数整（5ns、10ns、15ns、20ns...200ns），默认脉宽 10ns。

（4）脉冲模式设置说明

脉冲模式 0 为关闭，1 为启动，2 为外触发，默认为启动，TTL 为激光同步信号输出时外触发模式。

（5）读取当前参数设置说明

读取当前参数数据位为 00 00 00 00。读取当前参数返回信息格式如下：

字节	功能说明	设置说明
第一字节	功能码	06
第二、三字节	数据位	电压等级 16 进制
第四-七字节	数据位	频率 16 进制
第八、九字节	数据位	脉宽 16 进制
第十、十一字节	数据位	脉冲控制 16 进制
第十二、十三字节	CRC 校验	

通讯实例

使用串口调试助手“sscom5.13.1”为例，设置波特率 9600，数据位 8，停止位 1，无校验。选择“ModbusCRC16”，选择 HEX 显示和 HEX 发送。



配置电压等级 1 级

发送内容 01 00 00 00 01

显示发送信息 01 00 00 00 01 D8 00

显示返回信息 01 00 00 00 01 D8 00

返回信息和发送信息相同表示配置成功。

配置频率 1000Hz

发送内容 02 00 00 03 E8

显示发送信息 02 00 00 03 E8 5D 7E

显示返回信息 02 00 00 03 E8 5D 7E
返回信息和发送信息相同表示配置成功。

配置脉宽 30ns

发送内容 03 00 00 00 06
显示发送信息 03 00 00 00 02 E0 02
显示返回信息 03 00 00 00 02 E0 02
返回信息和发送信息相同表示配置成功。

设置脉冲打开

发送内容 04 00 00 00 01
显示发送信息 04 00 00 00 01 14 00
显示返回信息 04 00 00 00 01 14 00
返回信息和发送信息相同表示配置成功。

设置脉冲外触发

发送内容 04 00 00 00 02
显示发送信息 04 00 00 00 02 54 01
显示返回信息 04 00 00 00 02 54 01
返回信息和发送信息相同表示配置成功。

读取当前参数

发送内容 06 00 00 00 00
显示发送信息 06 00 00 00 00 AC 00
显示返回信息 06 00 15 00 00 13 88 00 06 00 00 E8 41
(电压等级 21 级, 频率 5K, 脉宽 30ns, 脉冲控制关闭)

注意事项

- (1) 防止静电;
- (2) 使用前人员要进行相关培训, 且具有相关技能水平;
- (3) 接线时注意 TX、RX 不要接反, 5V 和 GND 不要接反(硬件设计有防反接保护电路);
- (4) 电压空载和带载会有区别, 不建议空载调节电压;
- (5) 使用中注意不要直视激光器;
- (6) 请勿撕毁标签, 否则不再提供技术支持。

本模块支持定制开发，可定制大功率脉冲激光驱动器。若需要进一步了解相关信息，请联系：13113885288 赵博士（微信同号，建议微信联系）